Задача1. Исследование надёжности заёмщиков

Заказчик — кредитный отдел банка. Входные данные от банка — статистика о платёжеспособности клиентов.
https://github.com/nngasu4course/Credit_Score/blob/main/credit_scoring.csv

О клиентах известно: возраст, пол, семейное положение, уровень образования, статус занятости, коэффициент использования кредита, история платежей, количество кредитных счетов, сумма кредита, процентная ставка, срок кредита, тип кредита.

Результаты исследования будут учтены при построении модели кредитного скоринга — специальной системы, которая оценивает способность потенциального заёмщика вернуть кредит банку и автоматически принимает решение об одобрении или отказе в выдаче кредита.

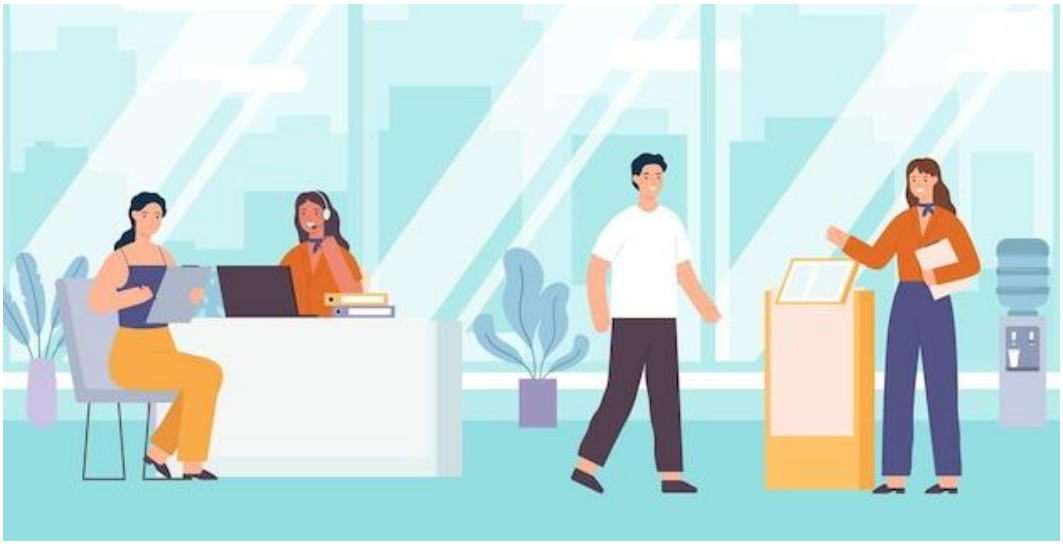
Необходимо провести кластеризацию кредитного рейтинга клиентов на:

1: «Очень высокий»,
2: «Высокий»,
3: «Средний уровень»,
4: «Низкий»,
5: «Очень низкий».

и на основе проведённого анализа выделить портрет рискованного заёмщика («низкий» и «очень низкий»).

Можно почитать. Предварительная обработка данных для машинного обучения

https://habr.com/ru/articles/800973/



Задача 2. Исследование надёжности конкретного заёмщика

Заказчик — кредитный отдел банка. Входные данные от банка — статистика о платёжеспособности клиентов.
https://github.com/nngasu4course/Credit_Score/blob/main/Credit%20Score%20Classification%20Dataset.csv

О клиентах известно: Возраст, пол, доход, образование, семейное положение, количество детей, владение жильем, кредитный рейтинг

У каждого клиента уже известен кредитный рейтинг.

Необходимо построить модель (задача классификации) на основе предоставленной банком статистике, которая будет автоматически определять кредитный рейтинг нового клиента.

Новый клиент:

```
49,Male,60000,Bachelor's Degree,Married,2,Owned
```

Также необходимо провести исследование:

- Зависит ли кредитный рейтинг от возраста, пола, семейного положения и количества детей.
- Зависит ли доход от образования.